

PERSONAL PROJECT

AWS Global Accelerator 기반

하이브리드 클라우드 Failover 아키텍처 설계

Multi-Region & Hybrid Cloud High Availability Service

PERSONAL PROJECT

목차 소개

01

Project Overview

- 목적 및 고객 시나리오

02

Tech Stack

- 사용된 AWS 서비스

03

Architecture Design

- 아키텍처 구성도
- 기본 환경 구성

04

Network Connection

- 리전 간/IDC 간 사설 통신 확인
- ping / nslookup

05

Database Replication

- DB 서버 간 복제 및 동기화
- Web 서버 - DB 서버 연동

06

Failover Validation

- GA를 활용한 지능형 라우팅
- 장애 발생 시 자동 전환 시나리오

01

Project Overview

프로젝트 목적

보안 전용망을 구성을 통한 데이터의 연속성 확보 및 글로벌 가용성과 장애 조치 시스템을 갖춘 하이브리드 고가용성 클라우드 구현

01 | 보안 전용망



Transit Gateway와 VPN 기반의 프라이빗 통신망을 설계하여, IDC간 DB 복제 및 하이브리드 구간의 데이터 전송 보안 기능

02 | 고가용성 아키텍처



각 리전별 AWS 클라우드 구현과 DB 복제를 통해 전 영역 이중화를 설계하여 서비스 안정성 극대화

03 | 지능형 장애조치



AWS Global Accelerator를 활용하여 서울과 싱가포르 리전 간의 장애를 실시간으로 감지하고, 트래픽을 자동 전환하는 무중단 서비스 실현

01

Project Overview

고객 시나리오

고가용성

- 고가용성을 위해 웹서버는 각 리전 AWS로 구현을 원함

보안 통신망

- 각 리전 내 리소스와 각 IDC 내 리소스는 프라이빗 통신을 원함
- 각 리전 내 리소스와 각 IDC 내 리소스는 사설 도메인으로 운영을 원함

트래픽 제어

- 정기 점검 등의 이유로 각 리전 내 웹서버로의 트래픽 제어를 원함
- 각 IDC 내 장애가 발생 시 다른 리전의 웹서버로의 트래픽 전환을 원함

해결책

Application Load Balancer

Site-to-Site VPN
Transit Gateway
Route 53

Global Accelerator

02 | Tech Stack

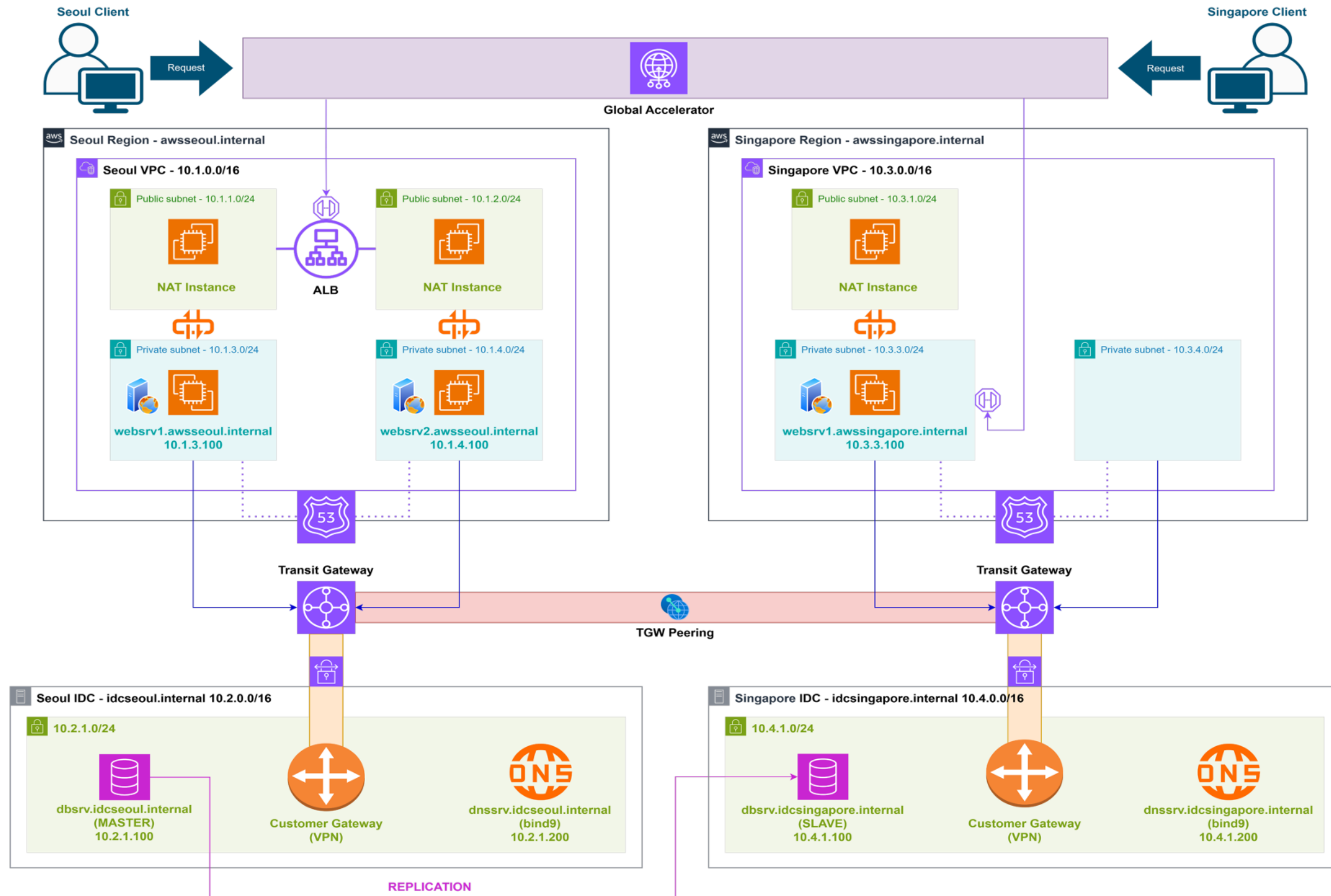
사용한 핵심 AWS 서비스

	Application Load Balancer	상태 검사 (Health Check), 부하 분산을 통한 고가용성 실현
	Site to Site VPN	암호화 터널을 통한 온프레미스와 클라우드의 사설 통신망 구축
	Transit Gateway	중앙 집중형 관리와 리전 간 Peering을 통한 트래픽 완벽 제어 및 글로벌 네트워크 확장
	Route 53	프라이빗 DNS 설정으로 사용자 지정 도메인 이름 할당 및 액세스
	Global Accelerator	엣지 기반 트래픽 수용을 통한 통신 성능 향상 및 리전 간 즉각적인 자동 장애 복구

03

Architecture Design

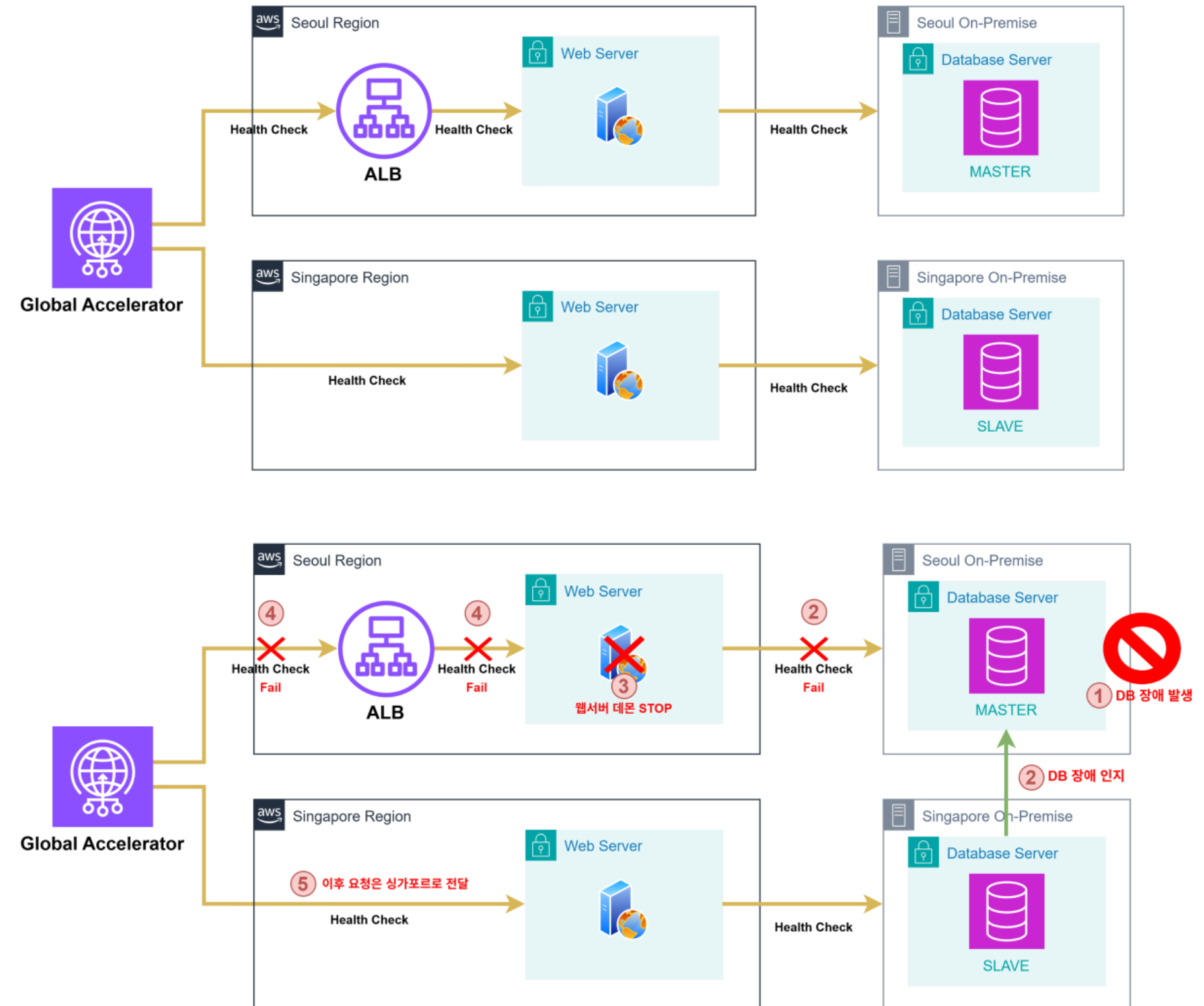
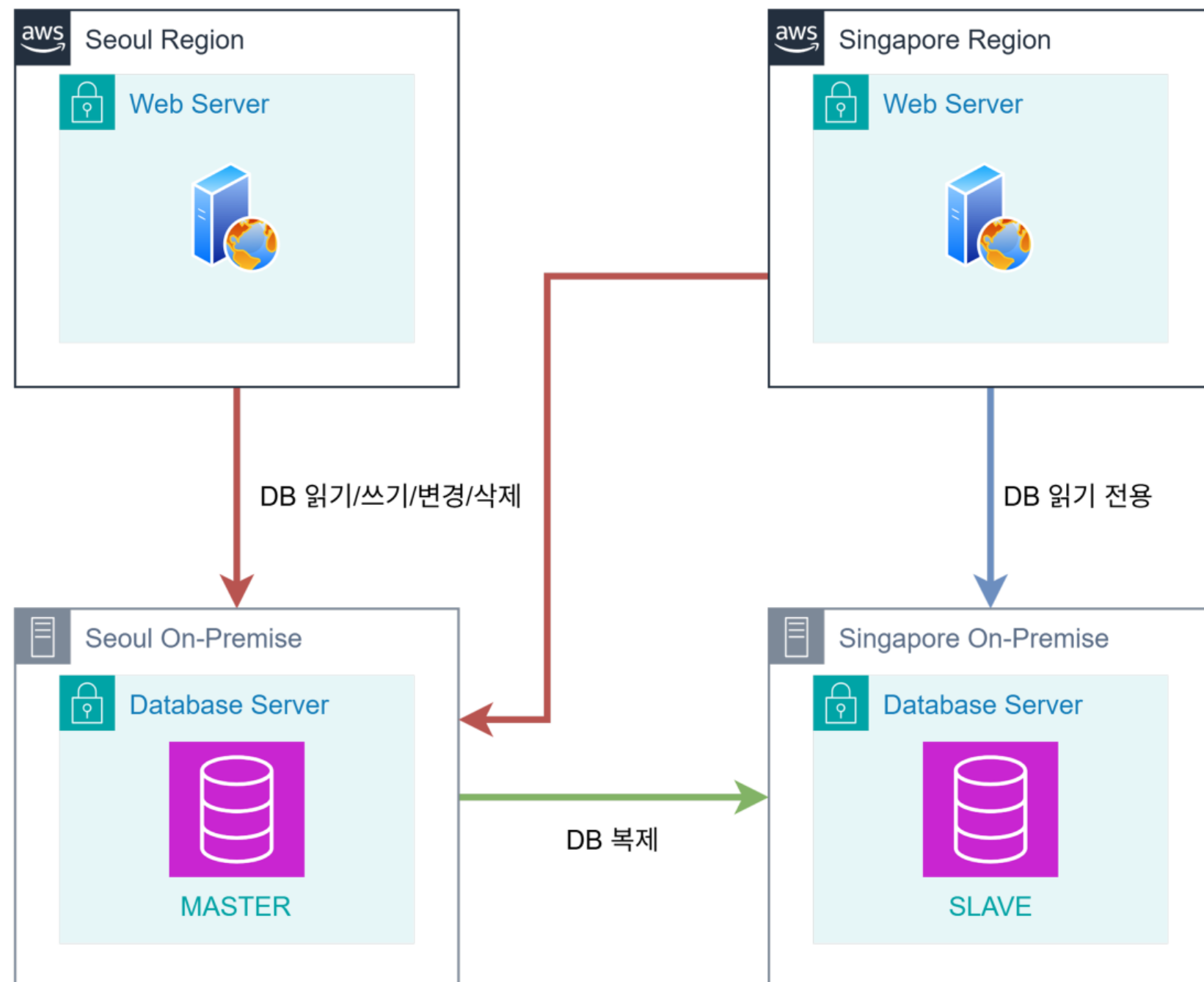
아키텍처 구성도



03

Architecture Design

아키텍처 구성도



03

Architecture Design

기본 환경 구성

CloudFormation

 AWS_Project_Seoul.yml	2026-03-22 오후 6:38	YML 파일	33KB
 AWS_Project_Singapore.yml	2026-03-22 오후 6:16	YML 파일	28KB

EC2 Instance

Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형
IDC-CGW-Instance	i-03cf23a831e4012bb	실행 중	t3.small
IDC-DBSRV	i-09b32b6a8e4748279	실행 중	t3.micro
IDC-DNSSRV	i-02d7b41af7f32f60f	실행 중	t3.micro
NAT-Instance-1	i-014876e18338dd242	실행 중	t3.micro
NAT-Instance-2	i-0e1e35e49107e6e00	실행 중	t3.micro
Seoul-WEB-1	i-0b74bca9894bdb472	실행 중	t3.micro
Seoul-WEB-2	i-07ca9f6cd61276def	실행 중	t3.micro

Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형
Singapore-WEB-1	i-028f5c08e35cdf452	실행 중	t3.micro
IDC-DBSRV	i-009d583a65ff3f159	실행 중	t3.micro
NAT-Instance	i-0c9f48f4f3f29196e	실행 중	t3.micro
IDC-CGW-Instance	i-051dcb0b8b446fb3c	실행 중	t3.small
IDC-DNSSRV	i-0031a2185d431ed76	실행 중	t3.micro

Application Load Balancer

로드 밸런서 (1/1) 새로운 기능				
Elastic Load Balancing은 수신 트래픽의 변화에 따라 자동으로 로드 밸런서 용량을				
로 로드 밸런서 필터링				
☒	이름	상태	유형	
☒	Seoul-AWS-ALB	활성	application	
대상 그룹: ALBTG				
세부 정보 대상 모니터링 상태 검사 속성 태그				
등록된 대상 (2) 정보				
대상 그룹은 지정된 프로토콜 및 포트 번호를 사용하여 등록된 개별 대상으로 요청을 라우팅합니다. 상태 확인은 대상 그룹의 상태 확인 설정에				
대상 필터링				
☐	인스턴스 ID	이름	포트	영역
☐	i-0b74bca9894bdb472	Seoul-WEB-1	80	ap-northeast-...
☐	i-07ca9f6cd61276def	Seoul-WEB-2	80	ap-northeast-...

Route 53 & DNS

호스팅 영역 이름	유형
mellohn.cloud	퍼블릭
awsseoul.internal	프라이빗
awssingapore.internal	프라이빗

ns1	IN	NS	ns1.idcseoul.internal.
dnssrv	IN	A	10.2.1.200
dbsrv	IN	A	10.2.1.200
db	IN	A	10.2.1.100
dns	IN	CNAME	dbsrv.idcseoul.internal.
	IN	CNAME	dnssrv.idcseoul.internal.
ns1	IN	NS	ns1.idcsingapore.internal.
dnssrv	IN	A	10.4.1.200
dbsrv	IN	A	10.4.1.200
db	IN	A	10.4.1.100
dns	IN	CNAME	dbsrv.idcsingapore.internal.
	IN	CNAME	dnssrv.idcsingapore.internal.

03

Architecture Design

기본 환경 구성

Site to Site VPN Connection

Seoul

터널 상태

터널 번호	외부 IP 주소	내부 IPv4 CIDR	내부 IPv6 CIDR	상태	프로비저닝 상태
Tunnel 1	52.79.97.27	169.254.178.132/30	–	✔ 위로	✔ 사용 가능
Tunnel 2	54.116.54.120	169.254.154.168/30	–	✔ 위로	✔ 사용 가능

Singapore

터널 상태

터널 번호	외부 IP 주소	내부 IPv4 CIDR	내부 IPv6 CIDR	상태	프로비저닝 상태
Tunnel 1	52.76.241.133	169.254.178.132/30	–	✔ 위로	✔ 사용 가능
Tunnel 2	52.77.34.243	169.254.154.168/30	–	✔ 위로	✔ 사용 가능

03

Architecture Design

기본 환경 구성

Transit Gateway

Seoul

연결 (3) 정보

Q 연결을 속성 또는 태그로 찾기

☐	연결 ID	리소스 유형	리소스 ID	상태
☐	tgw-attach-0b663b21792375412	VPC	vpc-0ad6dd1eec45dc713	✔ Associated
☐	tgw-attach-0adcaa322511c41d5	Peering	tgw-066df2101c78e9edb	✔ Associated
☐	tgw-attach-09a040718984481b5	VPN	vpn-0a0ea7ea320c682b2	✔ Associated

경로 (4) 정보

Q 경로를 속성 또는 태그로 찾기

☐	CIDR	연결 ID	리소스 ID	리소스 유형	경로 유형
☐	10.1.0.0/16	tgw-attach-0b663b21792375412	vpc-0ad6dd1eec45dc713	VPC	전파됨
☐	10.2.0.0/16	2 Attachments	2 Resources	VPN	전파됨
☐	10.3.0.0/16	tgw-attach-0adcaa322511c41d5	tgw-066df2101c78e9edb	Peering	정적
☐	10.4.0.0/16	tgw-attach-0adcaa322511c41d5	tgw-066df2101c78e9edb	Peering	정적

Singapore

연결 (3) 정보

Q 연결을 속성 또는 태그로 찾기

☐	연결 ID	리소스 유형	리소스 ID	상태
☐	tgw-attach-0adcaa322511c41d5	Peering	tgw-042ae8d770085e55b	✔ Associated
☐	tgw-attach-06c99371897230017	VPC	vpc-0896b2586c079d093	✔ Associated
☐	tgw-attach-0b722220c6c47f2d1	VPN	vpn-0a071f535ba05f3a5	✔ Associated

경로 (4) 정보

Q 경로를 속성 또는 태그로 찾기

☐	CIDR	연결 ID	리소스 ID	리소스 유형	경로 유형
☐	10.1.0.0/16	tgw-attach-0adcaa322511c41d5	tgw-042ae8d770085e55b	Peering	정적
☐	10.2.0.0/16	tgw-attach-0adcaa322511c41d5	tgw-042ae8d770085e55b	Peering	정적
☐	10.3.0.0/16	tgw-attach-06c99371897230017	vpc-0896b2586c079d093	VPC	전파됨
☐	10.4.0.0/16	2 Attachments	2 Resources	VPN	전파됨

03

Architecture Design

기본 환경 구성

Global Accelerator

액셀러레이터 (1)

Q 액셀러레이터 찾기

	이름 ▾	유형 ▾	IPv4	IPv6	활성화됨
☐	MYGA	스탠다드	15.197.71.176 166.117.255.39		☒ 활성화됨

엔드포인트 (1)

Q 엔드포인트 찾기

☐	엔드포인트 ID ▾	엔드포인트 유형
☐	i-028f5c08e35cdf452 ↗	EC2

엔드포인트 그룹 (2)

Q 엔드포인트 그룹 찾기

	엔드포인트 그룹 ID ▾	리전
☐	arn...9fd6bd75d00e	ap-northeast-2
☐	arn...3e30dfda3c00	ap-southeast-1

엔드포인트 (1)

Q 엔드포인트 찾기

☐	엔드포인트 ID ▲	엔드포인트 유형
☐	arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:247385839803:loadbalancer/app/Seoul-AWS-ALB/e791171938e2fd78 ↗	ALB

04

Network Connection

nslookup test

```
[root@Seoul-WEB1: ~]#nslookup webserv1.awsseoul.internal
Server:      10.1.0.2
Address:     10.1.0.2#53

Non-authoritative answer:
Name:   webserv1.awsseoul.internal
Address: 10.1.3.100

[root@Seoul-WEB1: ~]#nslookup webserv2.awsseoul.internal
Server:      10.1.0.2
Address:     10.1.0.2#53

Non-authoritative answer:
Name:   webserv2.awsseoul.internal
Address: 10.1.4.100

[root@Seoul-WEB1: ~]#nslookup dbsrv.idcseoul.internal
Server:      10.1.0.2
Address:     10.1.0.2#53

Non-authoritative answer:
Name:   dbsrv.idcseoul.internal
Address: 10.2.1.100

[root@Seoul-WEB1: ~]#nslookup dnssrv.idcseoul.internal
Server:      10.1.0.2
Address:     10.1.0.2#53

Non-authoritative answer:
Name:   dnssrv.idcseoul.internal
Address: 10.2.1.200

[root@Seoul-WEB1: ~]#nslookup webserv1.awssingapore.internal
Server:      10.1.0.2
Address:     10.1.0.2#53

Non-authoritative answer:
Name:   webserv1.awssingapore.internal
Address: 10.3.3.100

[root@Seoul-WEB1: ~]#nslookup dbsrv.idcsingapore.internal
Server:      10.1.0.2
Address:     10.1.0.2#53

Non-authoritative answer:
Name:   dbsrv.idcsingapore.internal
Address: 10.4.1.100

[root@Seoul-WEB1: ~]#nslookup dnssrv.idcsingapore.internal
Server:      10.1.0.2
Address:     10.1.0.2#53

Non-authoritative answer:
Name:   dnssrv.idcsingapore.internal
Address: 10.4.1.200

[root@Seoul-WEB1: ~]#nslookup www.mellohn.cloud
Server:      10.1.0.2
Address:     10.1.0.2#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.mellohn.cloud
Address: 15.197.71.176

Name:   www.mellohn.cloud
Address: 166.117.255.39
```

ping test

```
[root@Seoul-WEB1: ~]#./pingall.sh
Tue Mar 24 03:03:51 UTC 2026
host 10.1.3.100 is up
host 10.1.4.100 is up
host 10.2.1.100 is up
host 10.2.1.200 is up
host 10.3.3.100 is up
host 10.4.1.100 is up
host 10.4.1.200 is up
host webserv1.awsseoul.internal is up
host webserv2.awsseoul.internal is up
host dbsrv.idcseoul.internal is up
host dnssrv.idcseoul.internal is up
host webserv1.awssingapore.internal is up
host dbsrv.idcsingapore.internal is up
host dnssrv.idcsingapore.internal is up
host www.mellohn.cloud is up
[root@Seoul-WEB1: ~]#
```

05

Database Replication

DB 복제

복제 실행

```
mysql> CHANGE REPLICATION SOURCE TO
-> SOURCE_HOST='10.2.1.100',
-> SOURCE_USER='slave',
-> SOURCE_PASSWORD='p@ssw0rd',
-> SOURCE_LOG_FILE='mysql-bin.000001',
-> SOURCE_LOG_POS=1149;
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.03 sec)

mysql> START REPLICA;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

싱가포르 DB 서버에서 서울 DB 서버 복제 설정 및 시작
실시간으로 서울 DB 서버와 동기화

복제 확인

```
mysql> SHOW REPLICA STATUS\G;
***** 1. row *****
      Replica_IO_State: Waiting for source to send event
      Source_Host: 10.2.1.100
      Source_User: slave
      Source_Port: 3306
      Connect_Retry: 60
      Source_Log_File: mysql-bin.000001
      Read_Source_Log_Pos: 1149
      Relay_Log_File: Singapore-DB-relay-bin.000002
      Relay_Log_Pos: 326
      Relay_Source_Log_File: mysql-bin.000001
      Replica_IO_Running: Yes
      Replica_SQL_Running: Yes
```

복제 프로세스의 데이터 동기화 정상 수행 확인
Replica_IO_Running: Yes
Replica_SQL_Running: Yes

05 | Database Replication

Web 서버 - DB 서버 연동

Seoul (MASTER)



회원 조회 결과 (Seoul Web Server) 총 10 건					
아이디	이름	출생년도	지역	국번	번호
BBK	바비킴	1973	서울	010	0000000
EJW	은지원	1972	경북	011	8888888

Singapore (SLAVE)



회원 조회 결과 (Singapore Web Server) 총 10 건					
아이디	이름	출생년도	지역	국번	번호
BBK	바비킴	1973	서울	010	0000000
EJW	은지원	1972	경북	011	8888888

05

Database Replication

DB 수정

신규 회원 입력

신규 등록테마 전환

아이디 ABC 중습니다!	이름 김회원 중습니다!
출생년도 1992 중습니다!	지역 서울 중습니다!
휴대폰 국번 010 중습니다!	휴대폰 전화번호 11212122 중습니다!
신장(cm) 175 중습니다!	Enter로 제출 • Tab으로 이동 • 필수값은 모두 작성

초기 화면

초기화

회원 입력

Seoul (MASTER)

회원 조회 결과

mellohn.cloud/select.php

회원 조회 결과 (Seoul Web Server)

아이디	이름	출생년도	지역
ABC	김회원	1992	서울
BBK	바비킴	1973	서울
EJW	은지원	1972	경북

Singapore (SLAVE)

회원 조회 결과

mellohn.cloud/select.php

회원 조회 결과 (Singapore Web Server)

아이디	이름	출생년도	지역	휴대폰 번호
ABC	김회원	1992	서울	010
BBK	바비킴	1973	서울	010
EJW	은지원	1972	경북	011

06

Failover Validation

GA 지능형 라우팅



Privacy Protection disabled

Your browser's connections are not encrypted. Your IP and location are available for third party.

Start VPN

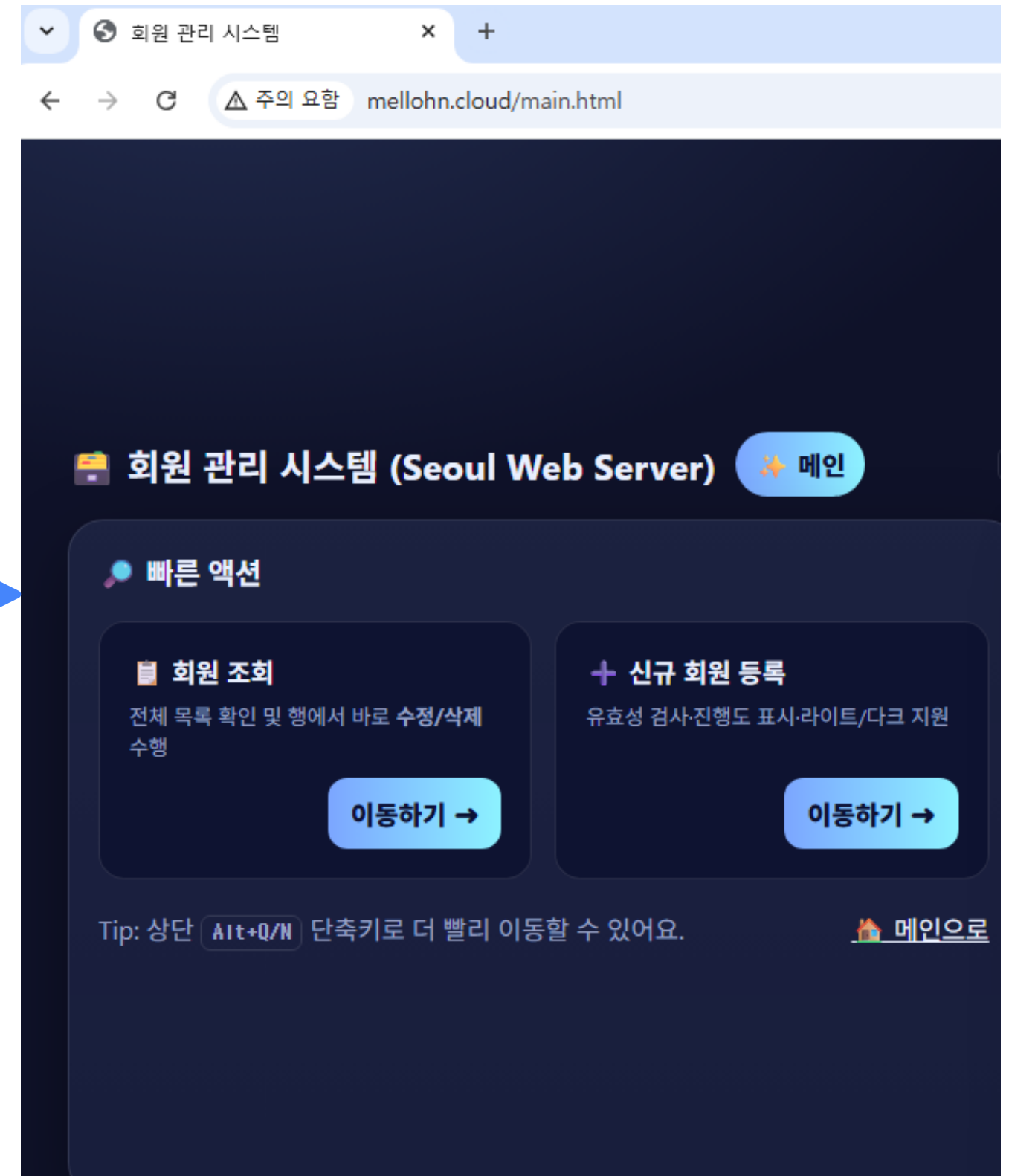
More options with PREMIUM

Home Settings Smart Settings β OFF

서울에서 웹서버 접속 (VPN OFF)



Global Accelerator에 의해
서울 리전의 웹서버로 유도



06

Failover Validation

GA 지능형 라우팅



Is it working?

Yes!

No, fix it



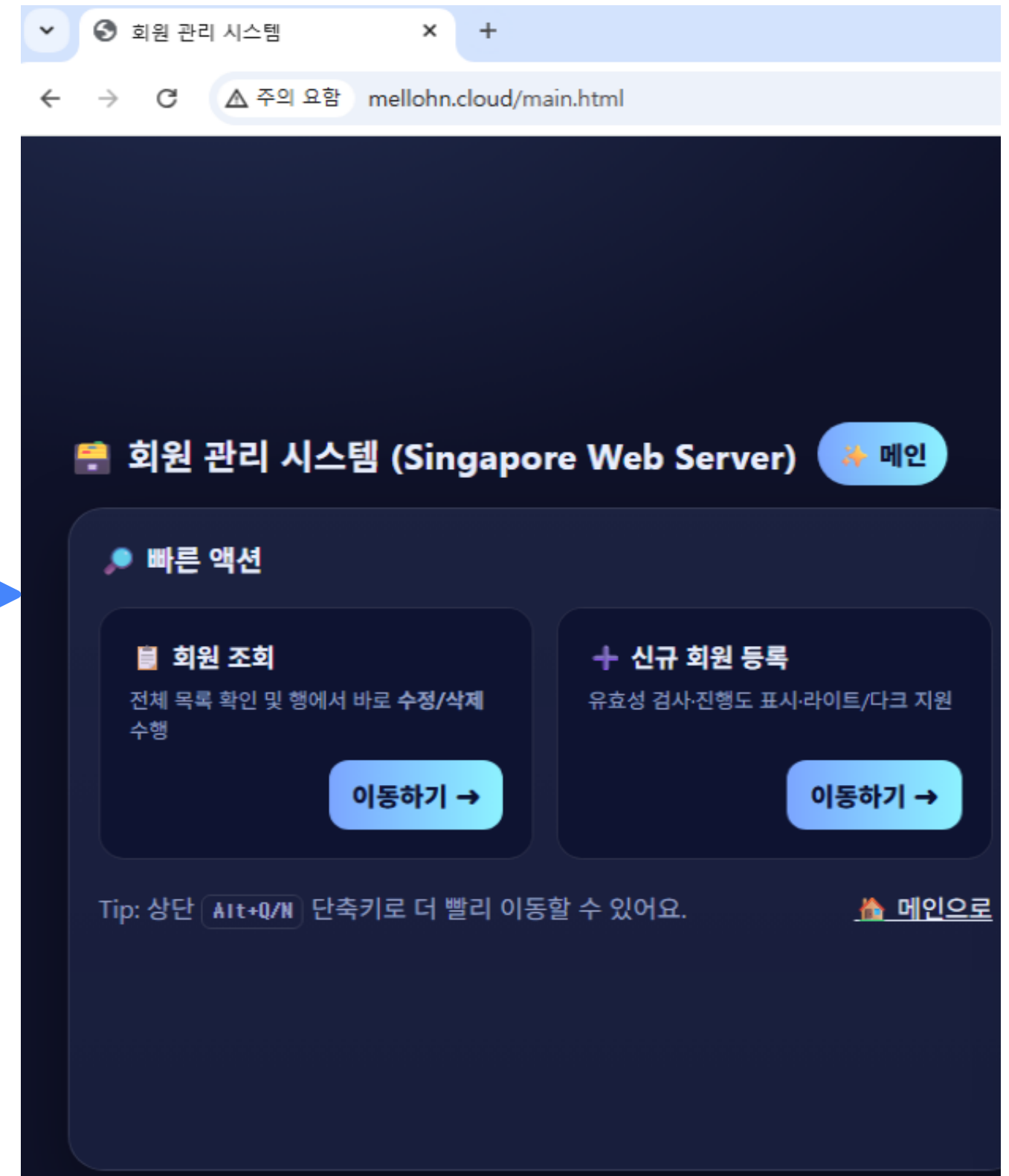
More options with PREMIUM



싱가포르에서 웹서버 접속 (VPN ON)



Global Accelerator에 의해
싱가포르 리전의 웹서버로 유도



06

Failover Validation

장애 조치 시나리오 - 서울 → 싱가포르

1. 1분 간격으로 DB 체크

```
[root@Seoul-WEB2: ~]#cat <<EOF > /root/pingcheck.sh
#!/bin/bash
HOST_TO_CHECK=10.2.1.100

if /usr/bin/ping -qc 20 -W 1 \${HOST_TO_CHECK} >/dev/null; then
    echo "IDC-DB \${HOST_TO_CHECK} is up"
    systemctl start httpd
else
    echo "IDC-DB \${HOST_TO_CHECK} is down"
    systemctl stop httpd
fi
EOF
[root@Seoul-WEB2: ~]#chmod +x /root/pingcheck.sh
[root@Seoul-WEB2: ~]#echo "* * * * * /root/pingcheck.sh >> /root/db_check.log 2>&1" > /var/spool/cron/root
[root@Seoul-WEB2: ~]#chmod 600 /var/spool/cron/root
```

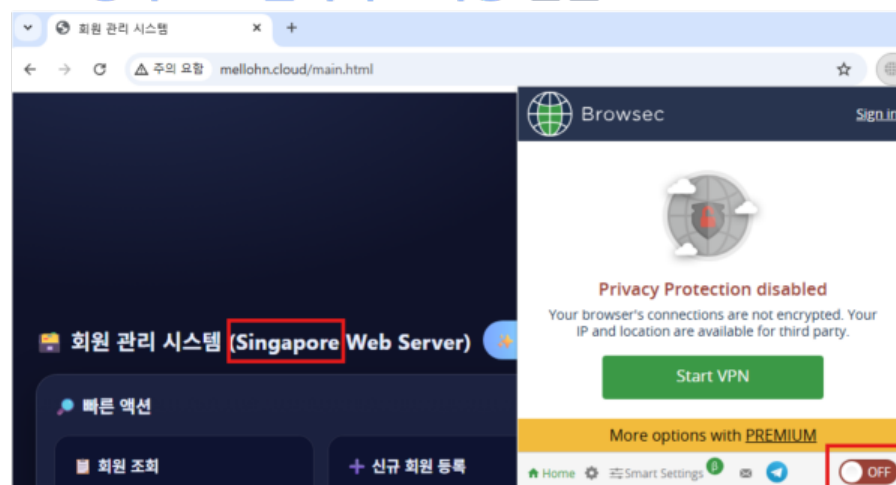
2. 서울DB 장애 발생 (중지)

☑ IDC-DBSRV i-09b32b6a8e4748279 ⊖ 중지됨

3. DB Check -> Down

```
[root@Seoul-WEB1: ~]#cat db_check.log
IDC-DB 10.2.1.100 is up
IDC-DB 10.2.1.100 is up
IDC-DB 10.2.1.100 is down
[root@Seoul-WEB2: ~]#cat db_check.log
IDC-DB 10.2.1.100 is up
IDC-DB 10.2.1.100 is up
IDC-DB 10.2.1.100 is down
```

5. 싱가포르 웹서버로 자동 전환



4. 웹서버 중지 및 타겟 그룹 Unhealthy

대상 그룹: ALBTG

세부 정보 | **대상** | 모니터링 | 상태 검사 | 속성 | 태그

등록된 대상 (2) 정보

대상 그룹은 지정한 프로토콜 및 포트 번호를 사용하여 등록된 개별 대상으로 요청을 라우팅합니다. 상태 확인은 대상 그룹의 상태 확인 설정에!

Q 대상 필터링

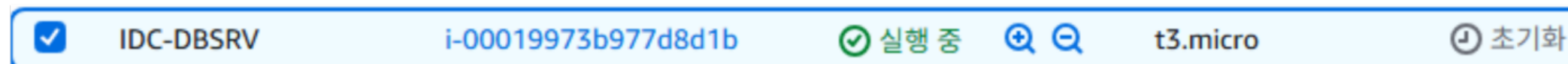
☐	인스턴스 ID	이름	포트	영역	상태 확인
☐	i-0e304f1b2c54c570d	Seoul-WEB-1	80	ap-northeast-2...	⊖ Unhealthy
☐	i-0ab700d5a4f5e7b6b	Seoul-WEB-2	80	ap-northeast-2...	⊖ Unhealthy

06

Failover Validation

장애 조치 시나리오 - 서울 → 싱가포르

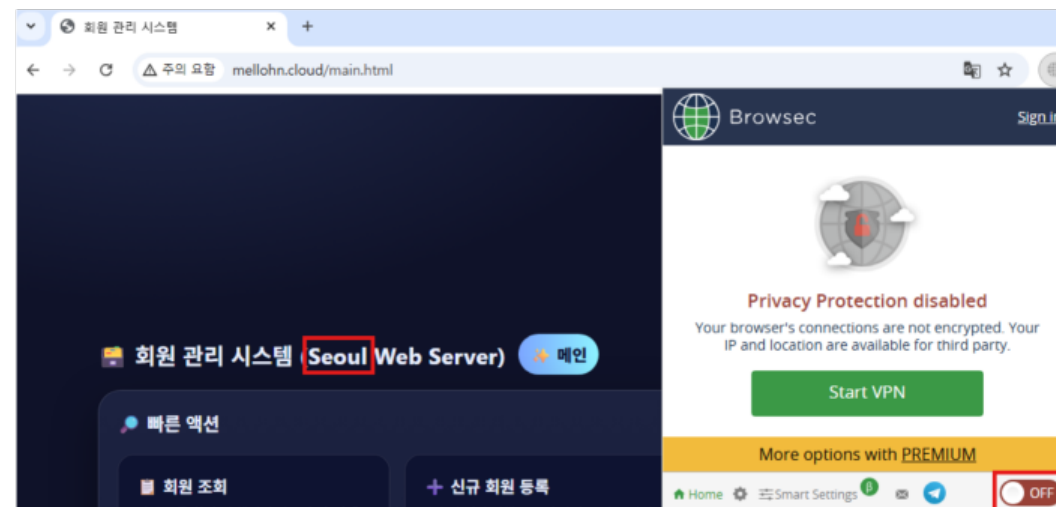
6. 서울 DB 복구 (재실행)



7. DB Check -> Up

```
[root@Seoul-WEB1: ~]#cat db_check.log
IDC-DB 10.2.1.100 is up
IDC-DB 10.2.1.100 is up
IDC-DB 10.2.1.100 is down
IDC-DB 10.2.1.100 is down
IDC-DB 10.2.1.100 is down
IDC-DB 10.2.1.100 is down
IDC-DB 10.2.1.100 is down
IDC-DB 10.2.1.100 is up
[root@Seoul-WEB2: ~]#cat db_check.log
IDC-DB 10.2.1.100 is up
IDC-DB 10.2.1.100 is up
IDC-DB 10.2.1.100 is down
IDC-DB 10.2.1.100 is down
IDC-DB 10.2.1.100 is down
IDC-DB 10.2.1.100 is down
IDC-DB 10.2.1.100 is down
IDC-DB 10.2.1.100 is up
```

8. 다시 서울 웹서버로 복구



06

Failover Validation

장애 조치 시나리오 - 싱가포르 → 서울

1. 1분 간격으로 DB 체크

```
[root@Singapore-WEB1: ~]#cp ~ec2-user/* /var/www/html
[root@Singapore-WEB1: ~]#systemctl restart httpd
[root@Singapore-WEB1: ~]#cat <<EOF > /root/pingcheck.sh
#!/bin/bash
HOST_TO_CHECK=10.4.1.100

if /usr/bin/ping -qc 20 -W 1 \${HOST_TO_CHECK} >/dev/null; then
    echo "IDC-DB \${HOST_TO_CHECK} is up"
    systemctl start httpd
else
    echo "IDC-DB \${HOST_TO_CHECK} is down"
    systemctl stop httpd
fi
EOF
[root@Singapore-WEB1: ~]#chmod +x /root/pingcheck.sh
[root@Singapore-WEB1: ~]#echo "* * * * * /root/pingcheck.sh >> /root/db_check.log 2>&1" > /var
/spool/cron/root
[root@Singapore-WEB1: ~]#chmod 600 /var/spool/cron/root
```

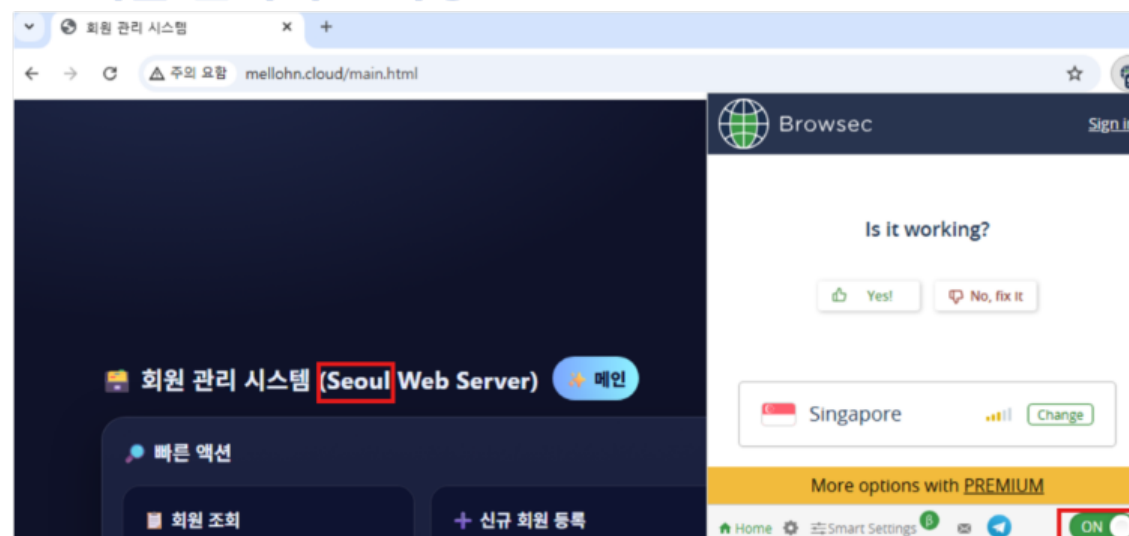
2. 싱가포르 DB 장애 발생 (중지)

✓	IDC-DBSRV	i-00c955caab2966083	중지됨
---	-----------	---------------------	-----

3. DB Check -> Down

```
[root@Singapore-WEB1: ~]#cat db_check.log
IDC-DB 10.4.1.100 is up
IDC-DB 10.4.1.100 is down
```

4. 서울 웹서버로 자동 전환

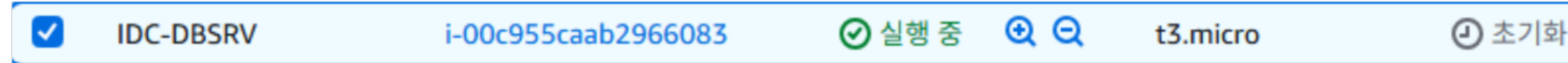


06

Failover Validation

장애 조치 시나리오 - 싱가포르 → 서울

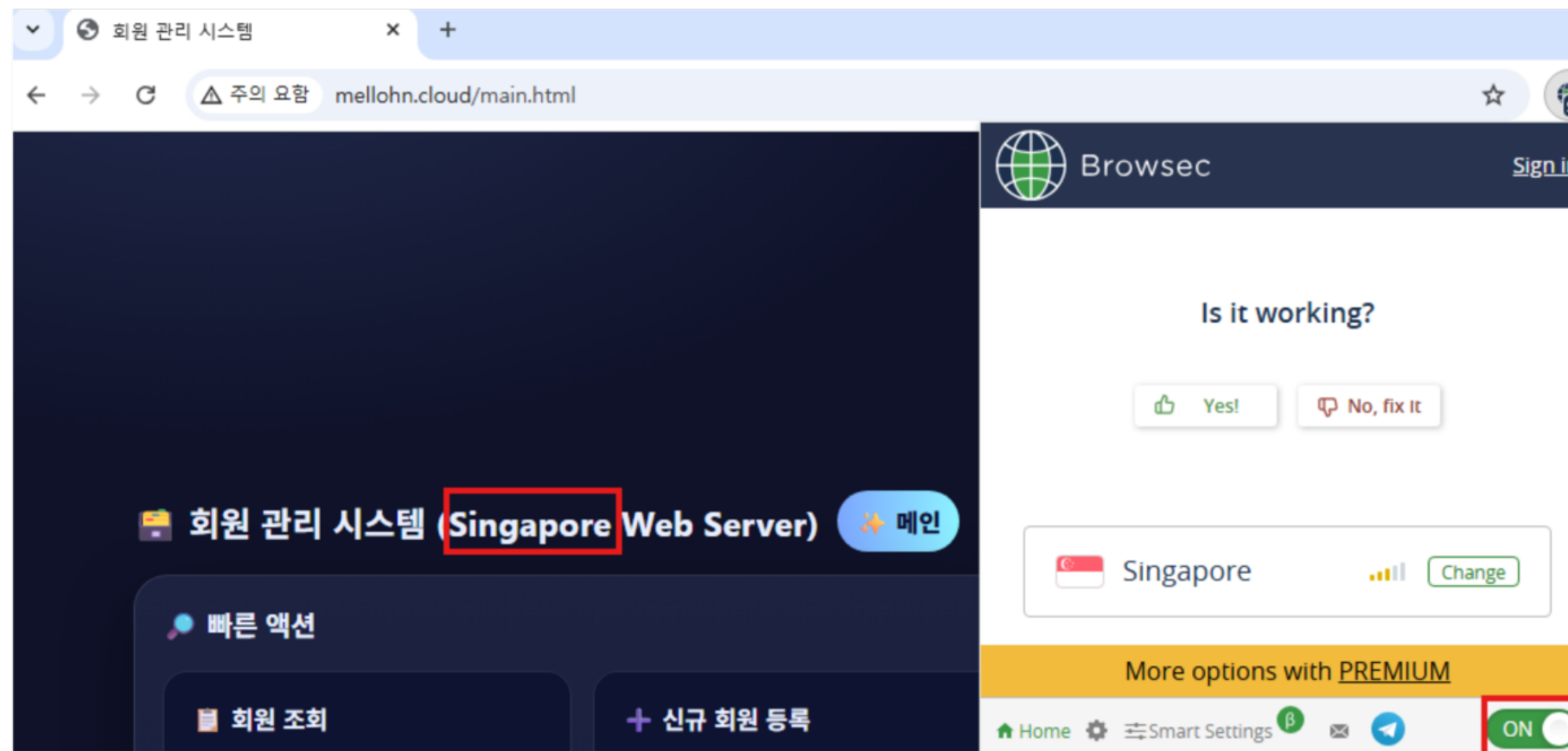
5. 싱가포르 DB 복구 (재실행)



6. DB Check -> Up

```
[root@Singapore-WEB1: ~]#cat db_check.log
IDC-DB 10.4.1.100 is up
IDC-DB 10.4.1.100 is down
IDC-DB 10.4.1.100 is down
IDC-DB 10.4.1.100 is down
IDC-DB 10.4.1.100 is up
```

7. 다시 싱가포르 웹서버로 복구



PERSONAL PROJECT

Thank You
